题型 5 可逆线性变换化二次型为标准形/规范形（配方法）（2023 一/2020 二/2018/）

工具箱：可逆变换化二次型为标准形

定理： 任一个 n 元二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^TAx$，都可以通过可逆线性变换 $x=Cy$（其中 C 为可逆阵）化为标准形 y^TAy，其中 $A=C^TAC$，即

$$x^TAx=y^TAy=d_1y_1^2+d_2y_2^2+\cdots+d_ny_n^2 \quad (\text{其中 } d_i \text{ 为实数})$$

矩阵表述： 任一个 n 阶实对称矩阵 A，必存在可逆矩阵 C，使得 $C^TAC=\Lambda$，即必有 A 与对角阵 Λ 合同.

提问：此处 Λ 的主对角元（标准形各平方项的系数）一定是二次型矩阵 A 的 n 个特征值吗？

工具箱：定理（更一般地）

任一个 n 元二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^TAx$ 都可以通过可逆线性变换 $x=Cy$ 化为 y 的 n 元二次型 y^TBy，其中 $B=C^TAC$；

矩阵表述： 任一个 n 阶实对称矩阵 A，必存在可逆矩阵 C，使得 $C^TAC=B$，其中 B 也是实对称矩阵.

【例6.5】 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2-x_1x_3-x_2x_3$ 经可逆线性变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$ 化为 $g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2$，求可逆阵 P.

Kira 点拨：配方法的操作流程和优秀之处~

$$f=(x_1^2-x_1x_2-x_1x_3)+x_2^2+x_3^2-x_2x_3$$

$$=\left(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{4}x_2^2+\frac{3}{4}x_3^2-\frac{2}{2}x_2x_3$$

$$=\left(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{4}(x_2-x_3)^2+0\cdot x_3^2$$

$$=y_1^2+y_2^2$$

$$\begin{cases}y_1=x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\\ y_2=\frac{\sqrt{3}}{2}(x_2-x_3)\\ y_3=x_3\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_1=y_1+\frac{1}{\sqrt{3}}y_2+y_3\\ x_2=\frac{2}{\sqrt{3}}y_2+y_3\\ x_3=y_3\end{cases}$$

变量个数不变 y_1, y_2, y_3

$$P=\begin{pmatrix} 1 & 任意 & 1 \\ 0 & 任意 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$P^TAP=$ 飞!。)

Top

$x=Py$ 可逆 自加

经可逆线性变换 $x=Py$

将二次型化为 $y_1^2+y_2^2$

?如果没有平方项，怎么写步骤

可逆线性换元

$f=x_1x_2+x_1x_3=y_1^2-y_2^2+y_1y_3+y_2y_3$

两次方，换元。

$y=P_2z$

"没俩"

"平方项"

$$\begin{cases} x_1=y_1+y_2 \\ x_2=y_1-y_2 \\ x_3=y_3 \end{cases}$$

$x=P_1y$

即 $x=P_1P_2z$

关于 z 标准形了。

【可逆线性变换(配方)化成标准形的系数是随意的,灵活的,可以配合题目的出法(除了正,负项固定);

正交变换化成标准形的系数是固定的,不可灵活,只能取特征值】

【配方法经典流程——保C可逆】

$f=2x_1^2+x_2^2-4x_1x_2-4x_2x_3$ $2(x_1^2-2x_1x_2)$

$=2(x_1-x_2)^2-(x_2+2x_3)^2+4x_3^2$

换元!

$$令\begin{cases} y_1=\sqrt{2}(x_1-x_2) \\ y_2=x_2+2x_3 \\ y_3=2x_3 \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} x_1=\frac{1}{\sqrt{2}}y_1+y_2-y_3 \\ x_2=y_2-y_3 \\ x_3=\frac{1}{2}y_3 \end{cases}$$

经可逆线性变换 $x=Cy$ 将二次型化为 $g=y_1^2-y_2^2+y_3^2$

【配方法经典流程——保C可逆】

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}y_1 + y_2 - y_3 \\ x_2 = \quad y_2 - y_3 \\ x_3 = \quad \frac{1}{2}y_3 \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

C可逆即为可逆线性变换

【也可依次配X2,X1,X3——换一个可逆C】

$$f = 2x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$$
$$= (x_2 - 2x_1 - 2x_3)^2 - 2(x_1 + 2x_3)^2 + 4x_3^2$$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -1 \\ 1 & \sqrt{2} & -1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\text{令} \begin{cases} y_1 = x_2 - 2x_1 - 2x_3 \\ y_2 = \sqrt{2}(x_1 + 2x_3) \\ y_3 = \quad 2x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \quad \frac{1}{\sqrt{2}}y_2 - y_3 \\ x_2 = y_1 + \sqrt{2}y_2 - y_3 \\ x_3 = \quad \frac{1}{2}y_3 \end{cases}$$

经可逆线性变换x=Cy将二次型化为$g=y_1^2-y_2^2+y_3^2$

【跳出配方规则“瞎配方”——也能让C可逆】

手残

$$f = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_2^2 - 2x_1x_2 + 4x_1x_3$$
$$= (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + x_3)^2$$

$$C = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{令} \begin{cases} y_1 = x_1 - x_2 + x_3 \\ y_2 = \quad x_2 + x_3 \\ y_3 = x_1 \quad + x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -y_1 - \ y_2 + 2y_3 \\ x_2 = -y_1 \quad\quad + \ y_3 \\ x_3 = \ y_1 + \ y_2 - \ y_3 \end{cases}$$

手残

经可逆线性变换x=Cy将二次型化为$g=y_1^2+y_2^2+y_3^2$

可逆

合同和语言

二次型的语言

换一种问法 1：

设实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$，求可逆矩阵 P，使 $P^TAP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$ 为对角阵.

只字未提二次型，却要用二次型来做~

求这阵Q？

除非1,1,0.特征值.否则不存在Q.

合同

不一定相似.

即 $A \sim \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$

$y_1^2+y_2^2=y^TAy$

【套路一】将 A 写为二次型 x^TAx，配方得到 y^TAy，此时可逆线性变换 $x=Py$ 中的 P 即为所求.

$f=x^TAx \xrightarrow{x=Py} (Py)^TA(Py)=y^TP^TAPy=y^T\Lambda y$

配方法

即 $P^TAP=\Lambda$

解：$f=x^TAx=x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2-x_1x_3-x_2x_3$

同之前方法 $\Rightarrow x=Py$

$y_1^2+y_2^2$

$\Lambda=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&0\end{pmatrix}$

$P=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&1\\0&\frac{1}{2}&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 即存在 $P^TAP=\Lambda$

"额外技巧"

【套路二】对 $(A|E)$ 中 A 做成对初等变换化为 Λ，而 E 做同步的初等行变换，当 A 化为 Λ 的同时，E 即化为 P^T.

拆

$P^TAP=\Lambda$ "消我这样的"

左行 右列

$P_t^T\cdots P_1^T A P_1\cdots P_s$ 初等阵

T

"成对初等变换"

解：

$(A,E)\xrightarrow{c}(\Lambda,P^T)$

$r_1\leftrightarrow r_2$ $c_1\leftrightarrow c_2$

$2r_2$ $2c_1$

r_1+2r_2 c_1+2c_2

$(A,E)=\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&1&0&0\\-\frac{1}{2}&1&-\frac{1}{2}&0&1&0\\-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&1&0&0&1\end{pmatrix}$

心想：化行阶梯，得 Λ. $\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&0\end{pmatrix}$

$r_2+\frac{1}{2}r_1$

$c_2+\frac{1}{2}c_1$

$\begin{pmatrix}1&0&-\frac{1}{2}&1&0&0\\0&\frac{3}{4}&-\frac{3}{4}&\frac{1}{2}&1&0\\-\frac{1}{2}&-\frac{3}{4}&1&0&0&1\end{pmatrix}$

"别忘上路"

永远对称

行同步到不动.

$r_3+\frac{1}{2}r_1$

$c_3+\frac{1}{2}c_1$

$\begin{pmatrix}1&0&0&1&0&0\\0&\frac{3}{4}&-\frac{3}{4}&\frac{1}{2}&1&0\end{pmatrix}$

阵 T $\begin{pmatrix}1&2\\&1\\&&1\end{pmatrix}$

$P^TAP=\Lambda$

$P^TE=P^T$

指定对角

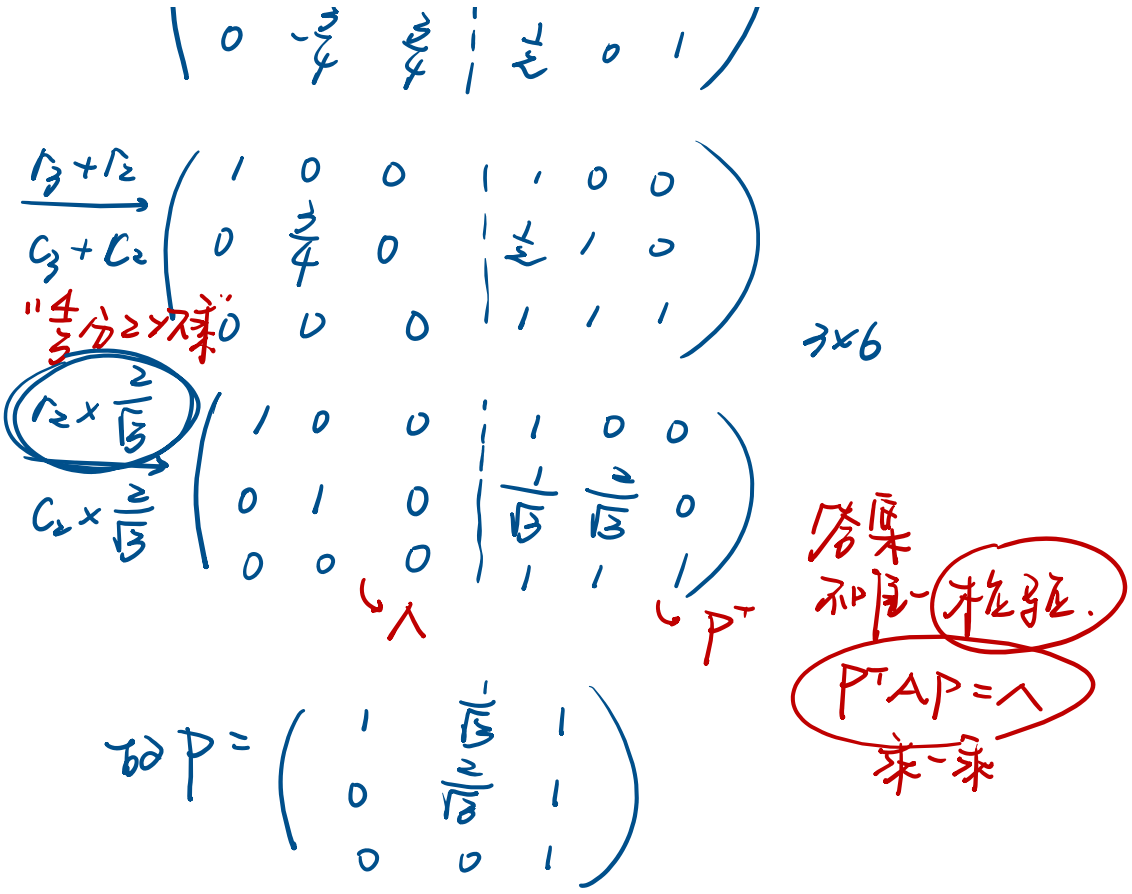
$P^T(AP\ E)=(\Lambda,P^T)$

列到

左行

对 A 成对初等变换.

对 E 此行行变换.



换一种问法 2：

设实对称矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1\end{pmatrix}$，求可逆矩阵 P，使 A 合同于对角阵 $\begin{pmatrix}1 & & \\ & 1 & \\ & & 0\end{pmatrix}$.

$P^TAP=\begin{pmatrix}1 & & \\ & 1 & \\ & & 0\end{pmatrix}$

换一种问法 3：

1.1.0

求 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2-x_1x_3-x_2x_3$ 的规范形，并写出所用的可逆线性变换.

[例6.6] （2020）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2ax_1x_3+2ax_2x_3$ 经可逆线性变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+4y_3^2+2y_1y_2$.

"这句话翻译完什么a在哪呢"

(I) 求 a 的值；

(II) 求可逆矩阵 P.

(I) $f=x^TAx \xrightarrow{x=Py} y^TP^TAPy=y^TBy$

即 $P^TAP=B$ P可逆

即 $A=\begin{pmatrix}1&a&a\\a&1&a\\a&a&1\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}$ 合同.

$\Rightarrow r(A)=r(B)=2$

$|A|=0 \Rightarrow a=-\frac{1}{2}$ 或 1(舍去) 故 $a=-\frac{1}{2}$.

(此时 $r(A)=1<r(B)$)

(II) 解: 十字分组配方. 直接把 x 换成 y

① $f=x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2-x_1x_3-x_2x_3$

$=(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3)^2+\frac{3}{4}(x_2-x_3)^2+0\cdot x_3^2$

② $g=(y_1+y_2)^2+4y_3^2+0\cdot y_2^2$

③ 令 $\begin{cases}x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3=y_1+y_2\\ \frac{\sqrt{3}}{2}(x_2-x_3)=2y_3\\ x_3=y_2\end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases}x_1=y_1+2y_2+\frac{2}{\sqrt{3}}y_3\\ x_2=y_2+\frac{4}{\sqrt{3}}y_3\\ x_3=y_2\end{cases}$

即 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&\frac{2}{\sqrt{3}}\\0&1&\frac{4}{\sqrt{3}}\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$.

↳ P 即为所求

(法二) 成对初等变换. ($P^TAP=B$)

$(A,E)\xrightarrow{c}(B,P^T)$

$(A,E)=\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&1&0&0\\-\frac{1}{2}&1&-\frac{1}{2}&0&1&0\\-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&1&0&0&1\end{array}\right)$

各行加到第1行

第1行加到

考虑到 B 二行相关

先将 A 第一行清0.

$r_1+r_2+r_3$

$c_1+c_2+c_3$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$r_3+\frac{1}{2}r_2$

$c_3+\frac{1}{2}c_2$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{4} & 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

$\frac{16}{3}$ 分2次完成

$r_3\times\frac{4}{\sqrt{3}}$

$c_3\times\frac{4}{\sqrt{3}}$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{4}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

r_1+r_2

c_1+c_2

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{4}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

↳ B　　↳ P^T

$$P=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & \frac{2}{\sqrt{3}} \\ 1 & 0 & \frac{4}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

题型 6 求二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解

[例6.7] 设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$，其中 a 是参数，

(I) 求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解；(II) 试判断二次型的正定性.

↳ 必须 $(\ )^2+(\ )^2+(\ )^2=0$（可以不可逆）

（设前一项 $y_1^2+2y_2^2+y_3^2=0$）

解：(I) $f=0 \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} x_1-x_2+x_3=0 \\ x_2+x_3=0 \\ x_1+ax_3=0 \end{cases}$$

$$A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a-2 \end{pmatrix}$$

① 当 $a\neq 2$ 仅有零解. $f=0$ 解 $x_1=x_2=x_3=0$.

② 当 $a=2$ 有非零解，通解 $k\begin{pmatrix}-2\\-1\\1\end{pmatrix}$

即为 $f=0$ 解

(II) ① 当 $a\neq 2$ 时，由 $f\geq 0$ 且 "$f=0 \Leftrightarrow x_1=x_2=x_3=0$"

即不要 x_1, x_2, x_3 不全为 0，$f>0$ 即 f 正定

② 当 $a=2$ 时，

(法一) 存在 $x=\begin{pmatrix}-2\\-1\\1\end{pmatrix}$ 使 $f=x^TAx=0$，即 f 不正定

(法二) 打开括号 $\Leftrightarrow$ 顺序主子式

① B：二阶顺序主子式全正？

② B：特征值全正。

$f=2x_1^2+2x_2^2+6x_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3$ 正定吗？

$$B=\begin{pmatrix}2&-1&3\\-1&2&0\\3&0&6\end{pmatrix}$$

$|2|=2>0$

$\begin{vmatrix}2&-1\\-1&2\end{vmatrix}=3>0$

$|A|=24-18-6=0$

故 f 不正定

或 $f=2\left(x_2-\frac{1}{2}x_1\right)^2+\frac{3}{2}\left(x_1+2x_3\right)^2$ $p=2<3$

不正定

题型 6 求二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解

[例 6.7] 设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$，其中 a 是参数，

(I) 求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解；(II) 试判断二次型的正定性.

(法三)

$f=(x_1-x_2+x_3,\ x_2+x_3,\ x_1+ax_3)\begin{pmatrix}x_1-x_2+x_3\\x_2+x_3\end{pmatrix}$

$f=(x_1-x_2+x_3,\ x_2+x_3,\ x_1+ax_3)$

x^TBx

$(Ax)^T$

$\begin{pmatrix} x_1-x_2+x_3 \\ x_2+x_3 \\ x_1+ax_3 \end{pmatrix}$

Ax

$=(Ax)^T(Ax)=x^TA^TAx$

$A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}$

二次型秩

$r(B)=r(A^TA)=r(A)$ B $a=2$ 不正定.

[例6.8] [2027]设二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2+2x_2^2+2x_1x_2$, $g(x_1,x_2)=x_1^2+x_2^2-2x_1x_2$,

(I) 证明二次型 $f(x_1,x_2)$ 正定;

(II) 求可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 将二者同时化为标准形.

x^TAx y^TBy

$x=Py$

$f=x^TAx=y^TEy$

$\Leftrightarrow P^TAP=E$ 正定.

$P^TBP=\Lambda$

(II) ① 例3 $P=2$.

② 解: $f=x^TAx$ 二次型矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 实对称

各阶顺序主子式 $1>0$, $|A|=1>0$

$\Rightarrow A$ 正定.

(二) 步骤: $x=Qy$

① 两个方法: 求可逆 Q, 使 $Q^TAQ=E$ 考虑让一边 规范形 正定

② 求 $Q^TBQ=\Lambda$ (结束) 令 $P=Q$

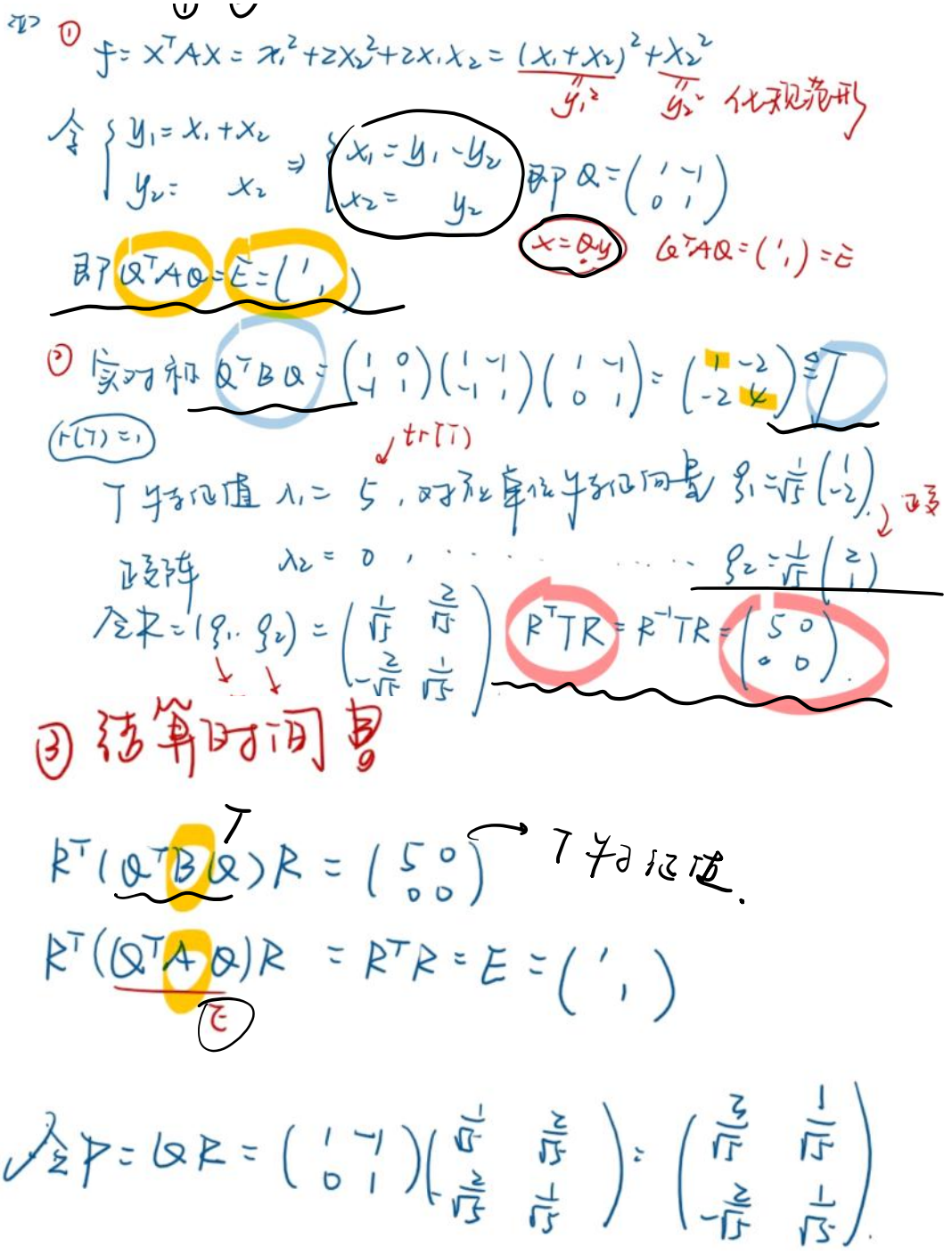
若 $Q^TBQ=T\neq\Lambda$, 求正交阵 R, 使 $R^TTR=\Lambda$ 对称矩阵 下步化简

③ 此时 $R^T(Q^TBQ)R=\Lambda$

$R^T(Q^TAQ)R=R^TR=E$

令 $P=QR$ 即为所求

① ②


① $f = x^TAx = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_2 = (x_1+x_2)^2 + x_2^2$
y_1^2 y_2^2 化规范形
令 $\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 \\ y_2 = x_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 \\ x_2 = y_2 \end{cases}$ 即 $Q = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
$x = Qy$ $Q^TAQ = \begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix} = E$
即 $Q^TAQ = E = \begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix}$
② 实对称 $Q^TBQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$
$r(T) = 1$
$tr(T)$
T 特征值 $\lambda_1 = 5$, 对应单位特征向量 $\xi_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$
正交
$\lambda_2 = 0$, ... $\xi_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$
正交阵
$Q = (\xi_1, \xi_2) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$
$R^TTR = R^{-1}TR = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
③ 结算时间
$R^T(Q^TBQ)R = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ T 为对应
$R^T(Q^TAQ)R = R^TR = E = \begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix}$
A
②
令 $P = QR = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$

线代10

【考点三】二次型的规范形、惯性指数

工具箱：惯性指数

定义：设二次型的标准形为

$$f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \cdots + d_n y_n^2,$$

其中，正平方项的个数称为**正惯性指数**，用 p 表示；负平方项的个数称为**负惯性指数**，用 q 表示，称 $p-q$ 为符号差.

性质(二级结论)：若存在非零向量 α，使得 $\alpha^T A\alpha > 0$，则必有正惯性指数 $p \geq 1$；

若存在非零向量 α，使得 $\alpha^T A\alpha < 0$，则必有负惯性指数 $q \geq 1$.

工具箱：惯性定理

对一个二次型，虽然选取不同可逆线性变换得到的标准形不唯一，但标准形平方项系数中，正平方项的个数 p 和负平方项的个数 q 是由原二次型唯一确定的. 事实上，在可逆线性变换下，二次型的秩，正、负惯性指数，正定性都保持不变.

推论： 对于二次型的矩阵 A，有 $r(A) = p+q$，即实对称矩阵 A 有 $p+q$ 个非零特征值.

题型 1 求二次型的正/负惯性指数、规范形

【例6.9】 设 α, β 为 3 维单位列向量且正交，二次型 $f(x_1,x_2,x_3) = x^T Ax$，其中 $A = \alpha\beta^T + \beta\alpha^T$，则 f 在正交变换下的标准形为_____，符号差为_____.

【例6.10】 (2023 二三) 二次型 $f(x_1,x_2,x_3) = (x_1+x_2)^2 + (x_1+x_3)^2 - 4(x_2-x_3)^2$ 的规范形为 (　　).

(A) $y_1^2 + y_2^2$.　　(B) $y_1^2 - y_2^2$.　　(C) $y_1^2 + y_2^2 - 4y_3^2$.　　(D) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

(A) $y_1^2+y_2^2$. (B) $y_1^2-y_2^2$. (C) $y_1^2+y_2^2-4y_3^2$. (D) $y_1^2+y_2^2-y_3^2$

$\begin{cases} y_1=x_1+x_2 \\ y_2=x_1+x_3 \\ y_3=x_2-x_3 \end{cases}$ $y=Px$ $P=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 不可逆

(标准形) 求 P. 是可逆性变化 ± 1.0

(法一) 二次型矩阵 A 正负特征值 (实对称)

(法二) 拉格朗日配方法

(法一) $f=2x_1^2-3x_2^2-3x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+8x_2x_3$

$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 4 \\ 1 & 4 & -3 \end{pmatrix}$ $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix} \lambda-2 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda+3 & -4 \\ -1 & -4 & \lambda+3 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \lambda-2 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda+3 & -4 \\ 0 & -7-\lambda & \lambda+7 \end{vmatrix}$

$A\sim\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}\sim B$

$=\begin{vmatrix} \lambda-2 & -2 & -1 \\ -1 & \lambda-1 & -4 \\ 0 & 0 & \lambda+7 \end{vmatrix}=\lambda(\lambda-3)(\lambda+7)$

$=0,3,-7.$

(强) 实对称 A 与 B 相似 $\Leftrightarrow$ 特征值相同 $\lambda_A=\lambda_B$

(弱) 实对称 A 与 B 合同 $\Leftrightarrow$ 特征值不一定相同

P, Q 可逆

合同 $\Rightarrow$ 等价

相似 $\Rightarrow$ 等价

$PAQ=B$ $P^{-1}AP=B$ $P^TAP=B$

非实对称阵 A 与 B 有可能相似但不合同

λ

【考点四】等价、相似、合同

工具箱：关于合同的命题

1. 任一实对称矩阵合同于一个对角矩阵 $C^TAC=\Lambda$
2. 实对称矩阵 A 与 B 合同 $\Leftrightarrow$ x^TAx 和 x^TBx 有相同的 $\Leftrightarrow$ A 与 B 有相同的 惯性指数. 正负特征值个数
3. 实对称矩阵 A 与 B 合同 $\Rightarrow r(A)=r(B)$，A^T 与 B^T 合同，A^{-1} 与 B^{-1} 合同.
4. 实对称矩阵 A 与 B 相似 $\Rightarrow$ A 与 B 合同.

$x=Cy$ $x^TAx\to y^TBy$ $C^TAC=B$

(+)(-)

$A=\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$ 合同不相似

【例6.11】已知 A,B 为 3 阶方阵，其中 A 特征值为 $0,-1,2$，B 特征值为 $0,-2,5$，则下列命题：① $r(A)=r(B)$；② A 与 B 等价；③ A 与 B 相似；④行列式 $|A-E|=|A-B|$；⑤若 A,B 为实对称阵，则

$r(A)=r(B)$；② A与B等价；③ A与B相似；④行列式$|A-E|=|E-B|$；⑤若 A,B 为实对称阵，则 A与B 合同. 正确的个数为（B）

(A) 2　　(B) 3　　(C) 4　　(D) 5

③特征值不同　⑤A与B合同

非实对称特征值不等 对于合同无意义.

A.B有3个不同特征值. 必能对角化

$A\sim\begin{pmatrix}0&&\\&-1&\\&&2\end{pmatrix}$. $B\sim\begin{pmatrix}0&&\\&-2&\\&&5\end{pmatrix}$.

① $r(A)=r(B)$　② A与B等价

④ $A-E$: $-1,-2,1$　　$|A-E|=2$

$E-B$: $1,3,4$　　$|E-B|=-12$

例 对称

$A=\begin{pmatrix}0&&\\&-1&\\&&2\end{pmatrix}$

$B=\begin{pmatrix}0&1&1\\0&-2&0\\0&0&5\end{pmatrix}$

非对称

不能合同

⑤ 实对称A.B. 特征值均对应相同. 合同.

惯性定理.

例 "函数"

$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2\geq 0$.

二元函数. 自变量取任意实数

$x\neq 0$ (x_1,x_2,x_3不全为0) $\Leftrightarrow f>0$

$f=0\Leftrightarrow x=0$ ($x_1=x_2=x_3=0$)

成立一个 才正定.

有非0

$x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}\neq 0$ (x_i不全为0)

【考点七】正定

工具箱：二次型正定（对称矩阵 A 正定）

定义 设二次型 $f(x)=x^TAx$，如果对 $\forall x\neq 0$，都有 $f(x)=x^TAx>0$，

则称 f 为正定二次型，并称对称矩阵 A 为正定矩阵.

常见误区："二次型 f 正定，就是 $f>0$ 恒成立." "怎么 f 正定，答案还写 $f=0$？"

工具箱：二次型 f 正定（实对称矩阵 A 正定）的充要条件

n 元二次型 $f(x)=x^TAx$ 正定

$\Leftrightarrow$ 对任何 $x\neq 0$ 恒有 $f(x)=x^TAx>0$（定义，证 f 正定常用）；

$\Leftrightarrow$ $f(x)=x^TAx$ 的标准形的 n 个平方项系数全正；

$\Leftrightarrow$ A 合同于 E，即存在可逆矩阵 C，使得 $A=C^TC$；

$\Leftrightarrow$ A 的正惯性指数 p 等于 n；

$\Leftrightarrow$ A 的所有特征值都全正（证 f 正定常用）；

$\Leftrightarrow$ A 的各阶顺序主子式都大于0（证 f 正定常用）.

推论：（1）若 A 为正定矩阵，则 $f(A)=a_mA^m+a_{m-1}A^{m-1}+\cdots+a_0E$（其中 $a_i\geq 0$ 且不全为 0），A^{-1}，A^* 都是正定矩阵.（一级结论）

（2）若 A,B 正定，则 $A+B$ 正定，$\begin{bmatrix}A & O\\ O & B\end{bmatrix}$ 正定.（二级结论）

（3）若 A,B 正定，则 AB 正定的充要条件是 $AB=BA$.（二级结论）

（4）A 是正定矩阵也是正交矩阵 $\Leftrightarrow A=E$.（二级结论）

工具箱：二次型 f 正定（实对称矩阵 A 正定）的必要条件

$f(x)=x^TAx$ 正定 $\Rightarrow$

① A 是实对称矩阵；

② $a_{ii}>0,\ \forall i$（常用）；

③ $|A|>0$（常用），从而 A 可逆；

④ A 中最大的数落在主对角线上.

题型 1 确定使二次型正定的参数 a/ 判别正定性（抽象二次型）（真题考法参考【例 6.2】）

方法：利用二次型矩阵特征值全大于 0/ 正定定义

【例6.12】设 A 为 m 阶实对称矩阵且正定，B 为 $m\times n$ 实矩阵，B^T 为 B 的转置矩阵，试证：B^TAB 为正定矩阵的充分必要条件是 B 的秩 $r(B)=n$.

② 默写 B^TAB 正定定义 + 证充要性

B^TAB 正定 $\Leftrightarrow \forall x\neq 0,\ x^TB^TABx>0$

$\Leftrightarrow \forall x\neq 0,\ (Bx)^TABx>0$

$\Leftrightarrow \forall x\neq 0,\ Bx\neq 0$

$\Leftrightarrow Bx=0$ 仅有零解

$\Leftrightarrow r(B)=n$

充要 向量(一列) 列满

正定 = 且 A 为二次型

反证 若 $Bx=0$ 有非零解 $\exists x\neq 0$, 使 $Bx=0$ 矛盾

题型 2 确定使二次型正定的参数 a/ 判别正定性（具体二次型）（见【例 6.7】【例 6.8】）

方法：利用二次型矩阵特征值全大于 0/ 顺序主子式全大于 0/ 正定定义

【考点八】考察二次型对应的二次曲面（数一）

【例6.13】设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的标准形如下，试分别写出 $f(x_1,x_2,x_3)=2$ 在空间直角坐标系下表示的二次曲面

(1) $f=y_1^2+2y_2^2+y_3^2=2$

(2) $f=2y_1^2-y_2^2+y_3^2=2$

(3) $f=y_1^2-y_2^2-y_3^2=2$

(4) $f=2y_1^2+y_2^2=2$

(5) $f=y_1^2-2y_2^2=2$

"标准方程"

① 椭圆球面 / 球面 正交变换

② 单叶双曲面

③ 双叶双曲面

④ 椭圆柱面 / 圆柱面 可逆线性变换 伸缩，旋转 正交变换，保持原形不变

⑤ 双曲柱面 两个坐标为一组

原则曲面

$f: 2x^2+y^2=2$

小加餐——盘点考研线代中的答案唯一/ 不唯一（如何自行检查）

1) 逆矩阵 A^{-1}, P^{-1} 唯一

2) 只做初等行变换，将 A 化成的行最简形 唯一

3) 施密特正交化后得到的正交向量组 不唯一

初等行变换不改变列关系

$A\to\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&3\\0&0&0\end{pmatrix}$ "锯齿"

3) 施密特正交化后得到的正交向量组

4) $Ax=0$的基础解系、通解

5) 线性相关的向量组（不含0）的极大线性无关组

6) x^TAx在正交变换下化成的标准形（不计平方项顺序）

7) x^TAx在可逆线性变换下化成的标准形（不计平方项顺序）

8) 求P使$P^{-1}AP=\Lambda$/ A的无关特征向量

9) 求正交变换$x=Qy$将二次型化为标准形/ 求正交阵Q使Q^TAQ为对角阵

10) 求可逆线性变换$x=Cy$将二次型化指定标准形/ 求可逆阵C，使C^TAC为指定对角阵

11) 二次型x^TAx的矩阵

12) 已知A的全部特征值和无关特征向量，反求A

$$Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\end{pmatrix} \qquad Q=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ 0 & 0 & 1\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\end{pmatrix}$$

【λ有重根时】

设实对称阵$A=\begin{pmatrix}0 & 1 & -1\\ 1 & 0 & -1\\ -1 & -1 & 0\end{pmatrix}$，对于$\lambda_1=\lambda_2=-1$，解$(-E-A)x=0$

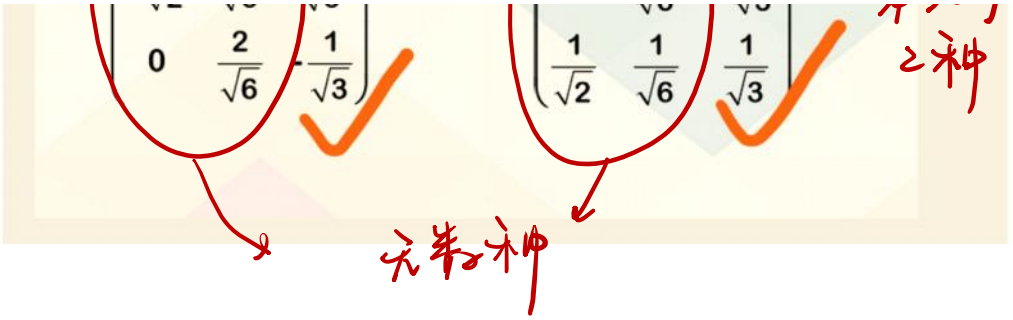
$(-E-A)\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，得正交单位特征向量$e_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 0\end{pmatrix}$，$e_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 2\end{pmatrix}$

也可以是

$e_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$，$e_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\ 2\\ 1\end{pmatrix}$

$\lambda_3=2$

$$Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix} \qquad Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}}\\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$$


0
$\frac{2}{\sqrt{6}}$
$\frac{1}{\sqrt{3}}$
$\frac{1}{\sqrt{2}}$
$\frac{1}{\sqrt{6}}$
$\frac{1}{\sqrt{3}}$
2种
无穷种

完结撒花！

习题课见！